



# Etude de cas Système solaire résidentiel



Victron Afrique – 14 Avril 2022

# L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain  
Victron Energy – Responsable Afrique  
de l'Ouest et Centrale  
Madagascar



Anco van Bergeijk  
Victron Energy – Ingénieur support  
Afrique de l'Ouest

# Agenda

Présentation de Victron Energy

Définition du besoin

Dimensionnement

Composants et schéma synoptique

Chiffrage et présentation de l'offre

Installation, paramétrage et mise en service et essais

Variantes diverses

Conclusion

Questions et réponses

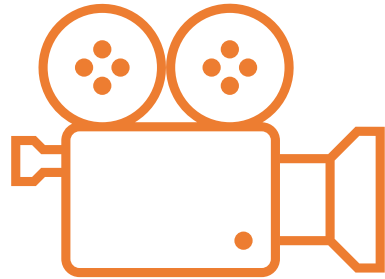


# Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





# Présentation de Victron Energy



# Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

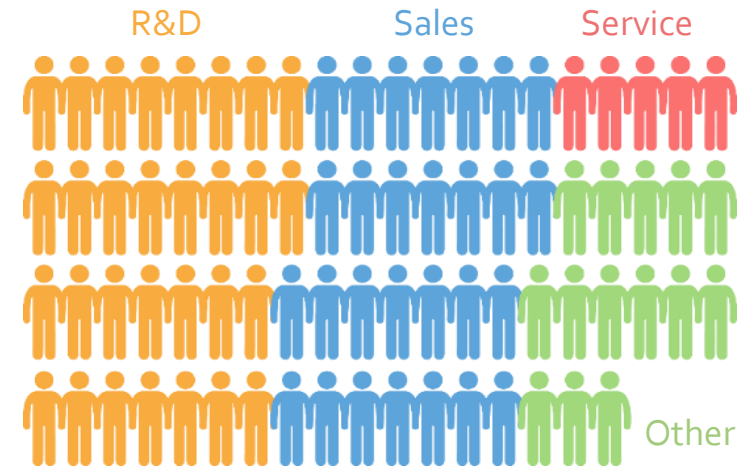


# Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



# Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie (Extension optionnelle à 10 ans)

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a  
fonctionné plus de 30 ans





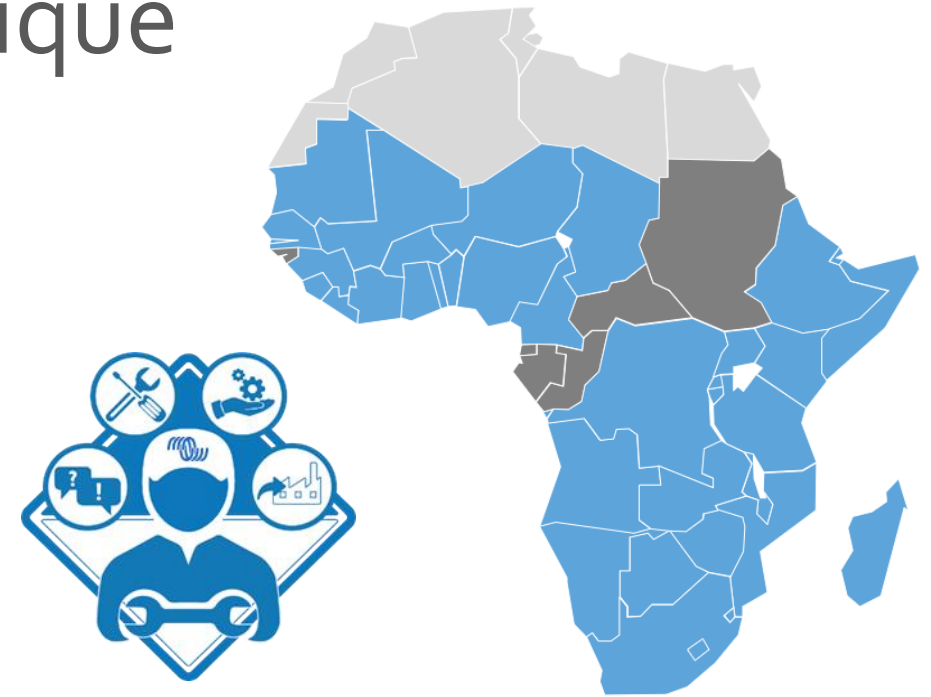
# Des services de qualité en Afrique

Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



# Une large gamme de produits



**Phoenix**  
Convertisseurs  
250 à 5000 VA  
12, 24, 48V



**Multiplus & Quattro**  
Convertisseur-chargeurs  
500 à 15 000VA  
12, 24, 48V



**Blue & Smart Solar**  
Régulateurs de charge MPPT  
10 à 200A  
70 à 450V



**Cerbo GX et VRM**  
Supervision et  
contrôle à distance



**EasySolar & Multi RS**  
Systèmes tout-en-un  
1600 à 6000VA

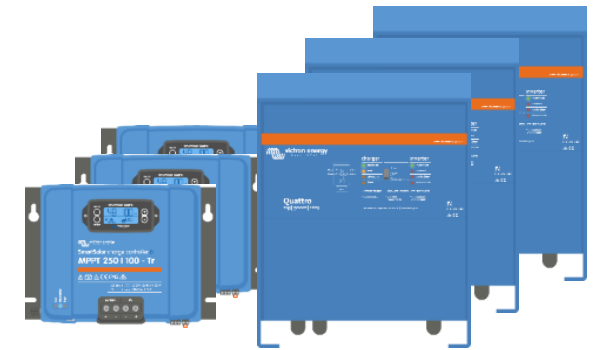
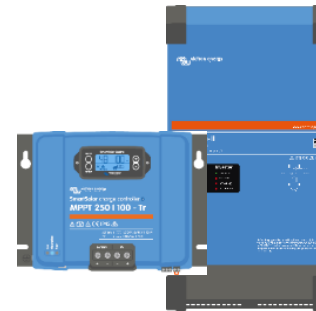


**Batteries**  
AGM, GEL, ...  
12V – 10 à 265Ah



# Une large gamme de solutions de 0 à 200kW

*Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...*





# Définition du besoin

# Avertissement préliminaire



Le dimensionnement nécessite expérience et doigté

Plusieurs méthodes de dimensionnement existent

Des logiciels de dimensionnement existent

Pièges :

Sur-dimensionnement = trop cher

Sous-dimensionnement = marche mal ou pas / contre référence



# Enquête auprès du client

Pourquoi le solaire ?

Objectifs recherchés ?

Éléments de contexte :

- Présence ou non du réseau ?
- Monophasé ou triphasé ?
- GE en secours ?
- Montant des factures d'électricité ?

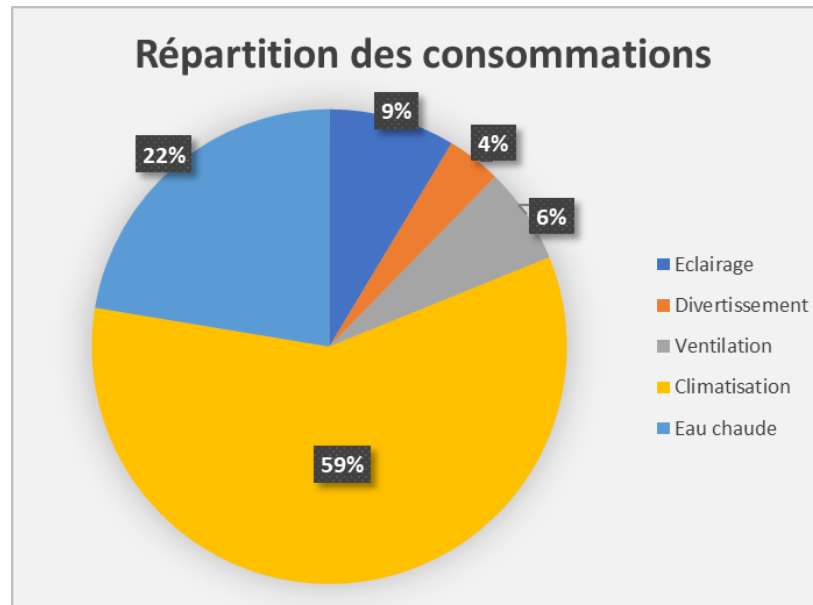
# Bilan de puissance et énergétique

Etape 1 : envoi du tableau à remplir

Etape 2 : contrôle du tableau, ajustement, optimisation

Etape 3 : Vérification avec les factures électriques du client

ou par mesure sur site



# Visite de site

Prend du temps, mais très utile pour éviter les surprises.

Etat de la toiture et charpente ?

Ombrage ?

Etat du TGBT et de la distribution ?

Etat général des appareils consommateurs ?

Conseil pour les économies d'énergie



# Résultats à obtenir pour le dimensionnement

Consommation d'énergie quotidienne : 19,6 kWh

Répartition de la consommation entre jour et nuit : 47% et 53%

Puissance pointe ou pic (transitoire) : 4,7 kW

Puissance continue (permanente ou en régime établi) : 3,5 kW

Monophasé ou triphasé / Puissance souscrite et type de compteur

Orientation et inclinaison du toit

Distances pour les câbles





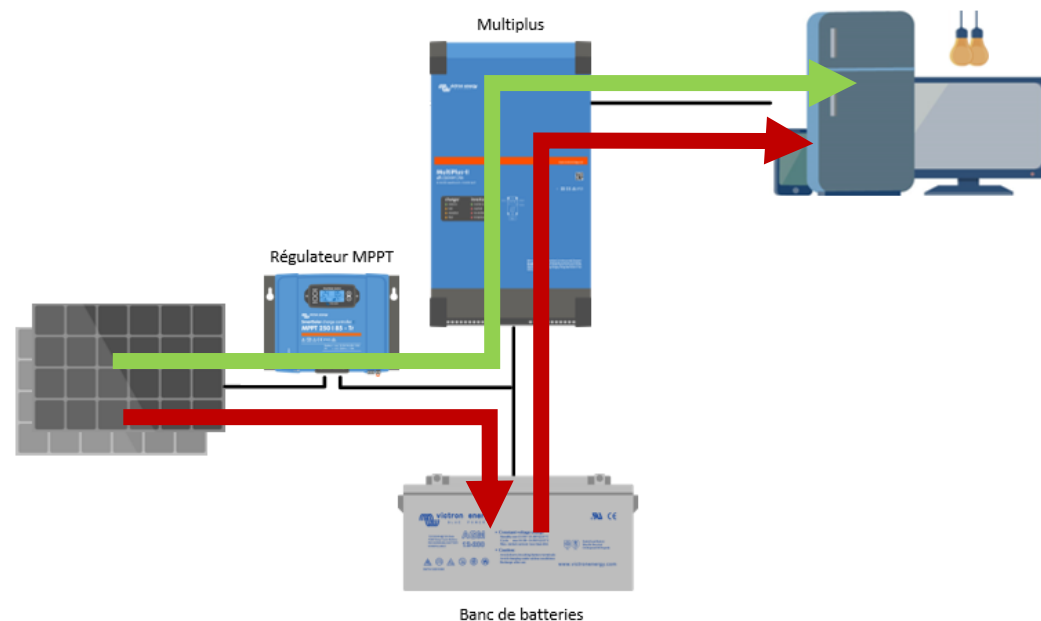
# Dimensionnement



# Rendement des organes du système

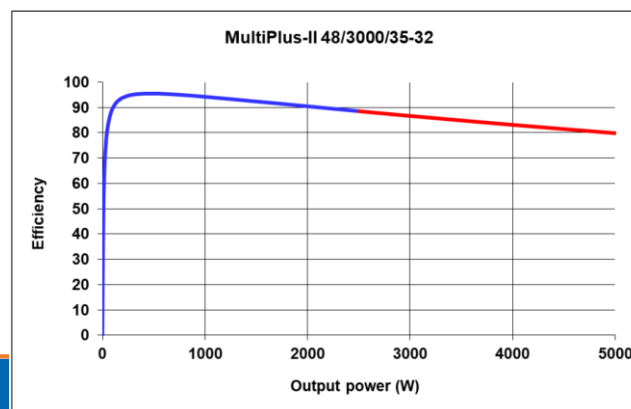
Calcul du rendement global (ou ratio de performance) du système solaire

| Organe               | De jour | De nuit |
|----------------------|---------|---------|
| Panneau solaire      | 0,8     | 0,8     |
| Régulateur de charge | 0,97    | 0,97    |
| Batterie             | -       | 0,80    |
| Convertisseur        | 0,93    | 0,93    |
| Câble                | 0,98    | 0,98    |
| Global système       | 0,71    | 0,57    |



Remarque :

Un système de faible qualité peut avoir un rendement global inférieur à 50% !



| Output power (W) | Dissipation (W) | Efficiency (%) |
|------------------|-----------------|----------------|
| 0                | 11              | 0              |
| 10               | 11              | 47,6           |
| 20               | 11              | 64,5           |
| 30               | 11              | 73,1           |
| 50               | 11              | 81,8           |
| 100              | 12              | 89,7           |
| 200              | 13              | 93,9           |
| 400              | 19              | 95,5           |
| 800              | 43              | 94,9           |
| 1600             | 139             | 92,0           |
| 2500             | 324             | 88,5           |
| 3000             | 461             | 86,7           |
| 4000             | 811             | 83,1           |
| 5000             | 1261            | 79,9           |

# Calcul de la puissance solaire nécessaire

Données d'entrée :

Irradiance : 5 kWh/m<sup>2</sup>/jour

Rendement global combiné :  $(0,47 \times 0,71) + (0,53 \times 0,57) = 64\%$

Consommation journalière d'énergie : 19,6 kWh / jour

$$\frac{\text{Energie Journalière totale}}{\text{Irradiance} \times \text{Rendement global}}$$

Résultat : Puissance du champ solaire = **6 125 Wc**

Par exemple 18 panneaux de 360Wc = 6 480 Wc



# Sélection du régulateur MPPT

Données d'entrée :

Puissance du champ solaire : 6 480 Wc

Tension des batteries : 48V

Caractéristiques des panneaux solaires : 360Wc - 72 cellules

The screenshot shows the 'MPPT sizing calculator' interface. On the left, the input parameters are set as follows: String 1 (+), Victron module selected, Victron solar modules: 360W-24V Mono, Series: 4, Parallel: 3, Cable length [m]: 20, Cross-section [mm²]: 6, PV Module temperature [°C]: 10 (50 °F), Battery float voltage [V]: 54, and System voltage [V]: 48. On the right, under '3 Results', three regulator models are suggested: 1. SmartSolar MPPT 250/70 MC4 (Article number: SCC125070310, Connector: MC4, Bluetooth Smart), 2. SmartSolar MPPT 250/70 Tr (Article number: SCC125070210, Connector: Terminals, Bluetooth Smart), and 3. SmartSolar MPPT 250/70 Tr-VE Can (Article number: SCC125070420, Connector: Terminals). Each result includes a product image, article number, connector type, Bluetooth Smart status, and buttons for 'Calculations', 'Graphs', and 'Where to buy'.

Résultat : Smartsolar MPPT 150/100 Tr

Câblage de 6 chaines de 3 panneaux en série.

[Outil en ligne](#) de sélection du  
régulateur MPPT



# Choix du convertisseur

Données d'entrée :

Besoin ou non d'un chargeur ? Oui

Tension des batteries : 48V

Coefficient de simultanéité : 0,75

Puissance pointe ou pic : 4,65 kW

Puissance continue : 3,5 kW

Température ambiante : 35 °C

Résultat : Multiplus II 48/5000/70-50

|                                            |                                                                                  |                                 |                     |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                            |                                                                                  |                                 |                     |                      |
| MultiPlus-II 230V                          | 12/3000/120-32<br>24/3000/70-32<br>48/3000/35-32                                 | 24/5000/120-50<br>48/5000/70-50 | 48/8000/110<br>-100 | 48/10000/140<br>-100 |
| PowerControl / PowerAssist                 | Oui                                                                              |                                 |                     |                      |
| Commutateur de transfert                   | 32 A                                                                             | 50 A                            | 100 A               | 100 A                |
| Courant d'entrée CA maximal                | 32 A                                                                             | 50 A                            | 100 A               | 100 A                |
| CONVERTISSEUR                              |                                                                                  |                                 |                     |                      |
| Plage de tension d'alimentation CC         | 12V - 9,5-17 V                                                                   | 24 V - 19-33 V                  | 48 V – 38-66 V      |                      |
| Sortie                                     | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 %<br>Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1)               |                                 |                     |                      |
| Puissance de sortie continue à 25°C (3)    | 3000 VA                                                                          | 5000 VA                         | 8000 VA             | 10000 VA             |
| Puissance de sortie continue à 25 °C       | 2400 W                                                                           | 4000 W                          | 6400 W              | 8000 W               |
| Puissance de sortie continue à 40 °C       | 2200 W                                                                           | 3700 W                          | 5500 W              | 7000 W               |
| Puissance de sortie continue à 65 °C       | 1700 W                                                                           | 3000 W                          | 4000 W              | 6000 W               |
| Puiss. de renvoi maxi. présumée            | 3000 VA                                                                          | 5000 VA                         | 8000 VA             | 10000 VA             |
| Puissance de crête                         | 5500 W                                                                           | 9000 W                          | 15000 W             | 18000 W              |
| Efficacité maximale                        | 93 % / 94 % / 95 %                                                               | 96 %                            | 95 %                | 96 %                 |
| Consommation à vide                        | 13 / 13 / 11 W                                                                   | 18 W                            | 29 W                | 38 W                 |
| Consommation à vide en mode AES            | 9 / 9 / 7 W                                                                      | 12 W                            | 19 W                | 27 W                 |
| Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 / 3 / 2 W                                                                      | 2 W                             | 3 W                 | 4 W                  |
| CHARGEUR                                   |                                                                                  |                                 |                     |                      |
| Entrée CA                                  | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA<br>Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz |                                 |                     |                      |
| Tension de charge « d'absorption »         | 14,4 / 28,8 / 57,6 V                                                             |                                 |                     |                      |
| Tension de charge « Float »                | 13,8 / 27,6 / 55,2 V                                                             |                                 |                     |                      |
| Mode stockage                              | 13,2 / 26,4 / 52,8 V                                                             |                                 |                     |                      |
| Courant maximal de charge de batterie (4)  | 120 / 70 / 35 A                                                                  | 120 / 70 A                      | 110 A               | 140 A                |
| Sonde de température de batterie           | Oui                                                                              |                                 |                     |                      |

[Fiche Technique](#)

Multiplus II



# Calcul du banc de batteries

Données d'entrée :

Energie consommée la nuit : 10,3 kWh / nuit

Autonomie souhaitée : 1 jour

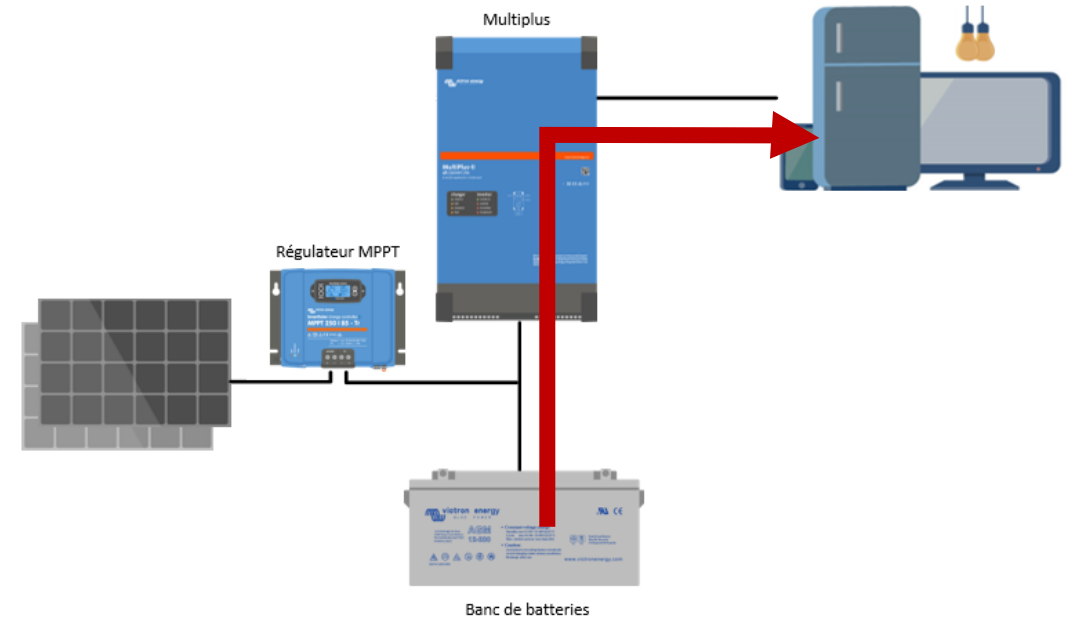
Tension des batteries : 48V

Rendement du convertisseur : 93%

Profondeur de décharge autorisée : 50 %

Résultat : 461 Ah en 48V

Par exemple 8 batteries Victron Gel 12V-220Ah



$$\text{Capacité kWh} = \frac{\text{Energie nocturne}}{\text{Autonomie} \times \text{Rend conv} \times \text{Pdd max}}$$

$$\text{Capacité Ah} = \frac{\text{Energie nocturne} \times 1000}{V_{\text{batt}} \times \text{Autonomie} \times \text{Rend conv} \times \text{Pdd max}}$$

Penser à contrôler les courant  
de charge et décharge max



# Dimensionnement de la filerie et des protections

Nombreux outils et publications disponibles

Se référer aux normes en vigueur

Voir [Session 5](#)  
protection et câblage DC

Avertissement :

Utiliser des protections adaptées pour le courant DC

Prévoir à minima un parafoudre AC sur l'entrée du convertisseur







# Composants et schéma synoptique

# Liste des composants

- 16 x modules PV 360Wc
- 1 x régulateur MPPT smartsolar 150/100
- 1 x convertisseur Multiplus II 48/5000
- 8 x batteries Gel Victron 12V / 220Ah



## Accessoires :

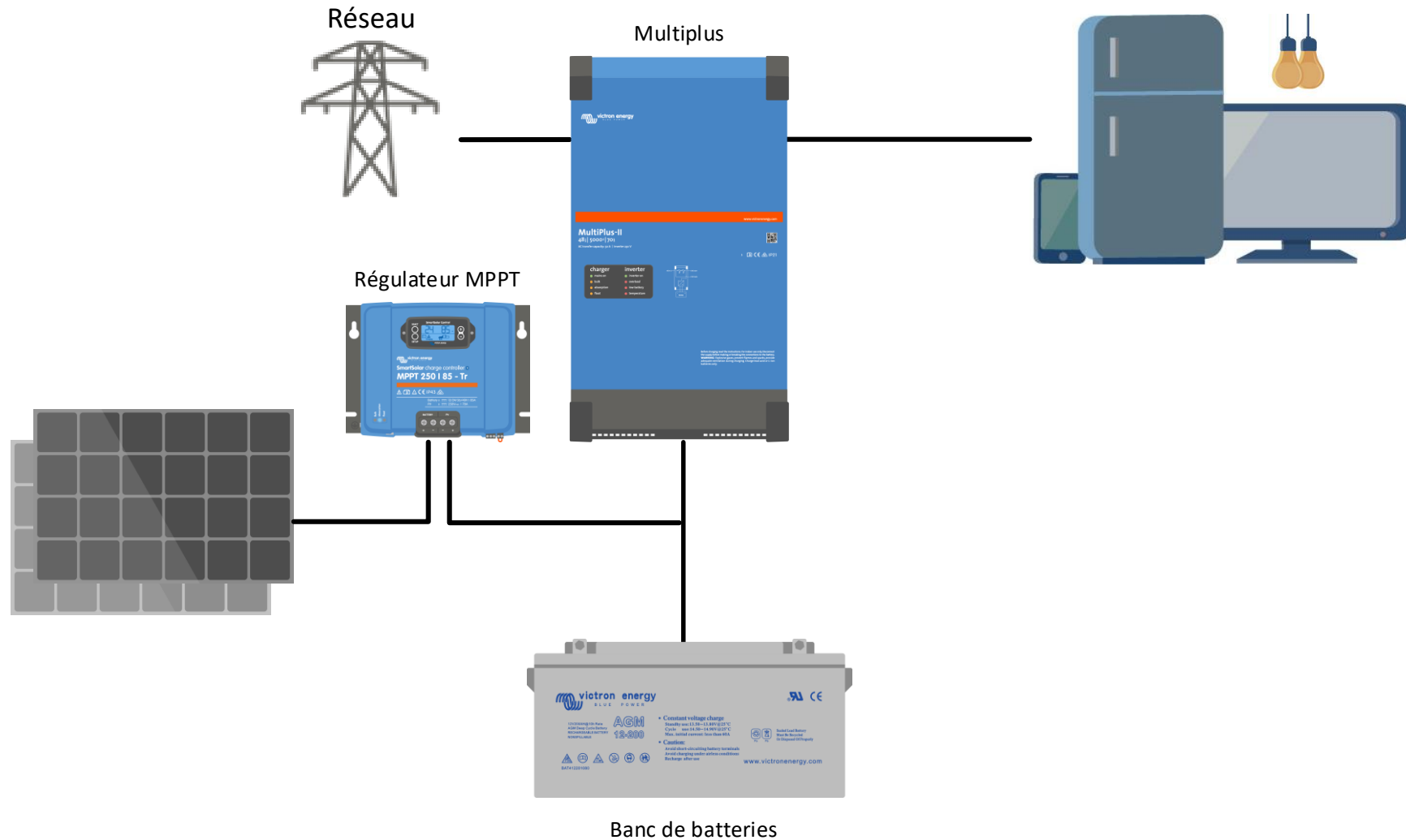
- 1 x Jeu de barres DC 150A
- 2 x portes fusibles MEGA + 1 x Fusible MEGA 58V-125A + 1 x Fusible MEGA 58V-200A
- 1 x coffret AC (2 disjoncteurs In et OUT + parafoudre AC 230V)
- 1 x Coffret jonction PV (6 fusibles PV + sectionneur DC 60A + parafoudre DC 250V)

## En option :

- 1 x Cerbo GX
- 1 x Ecran tactile GX Touch 50



# Schéma type





# Chiffrage et présentation de l'offre

# Chiffrage

Vous pouvez présenter deux variantes Economique et Confort

Options :

Système de monitoring et contrôle

Ecran tactile

Parafoudre

Modem internet

Contrat entretien



# Présentation de l'offre

Information à intégrer à l'offre :

Taux de couverture solaire

Autonomie et Durée de vie des batteries

Durée de garantie des composants

Délai de réalisation

Durée de validité, etc





# Installation, paramétrage et mise en service



# Installation

Dessiner un schéma unifilaire du système

Liste détaillée des composants

(jusqu'aux caractéristiques de chaque cosse)

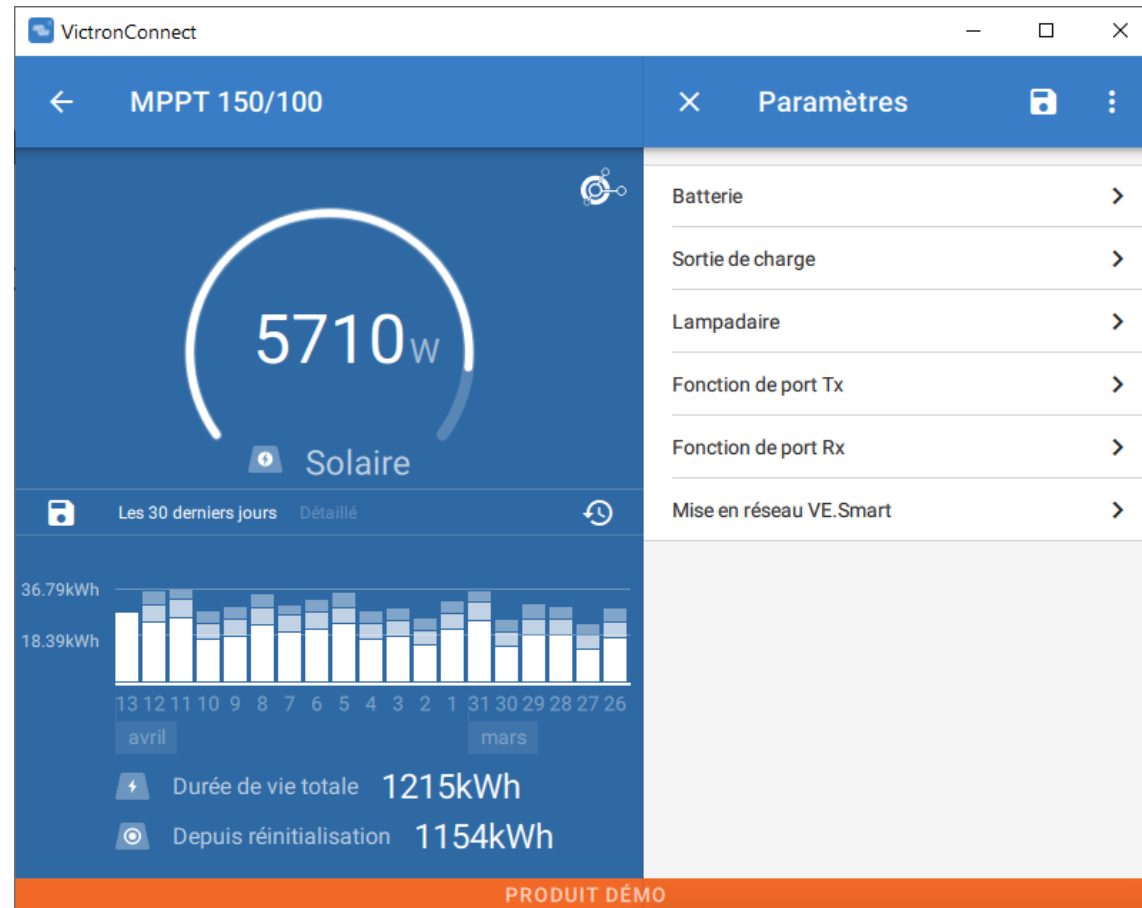
Installation et câblage sur site



*Crédit Photo : EasySolar / Sierra Léone*

# Paramétrage

## Réglage du MPPT avec Victron Connect



Tension de batterie 48V

Courant de charge max 100A

Chargeur activé

Préconfiguration de batterie Interrupteur rotatif

Position 2

Gel Victron décharge profonde, Gel Exide A200, AGM Victron décharge profonde, Plaque tubulaire stationnaire (OPzS), Rolls Marine (liquide), Rolls Solaire (liquide)

Mode expert

Tensions de charge

Tension d'absorption 57.60V

Tension Float 55.20V

Tension d'égalisation 64.80V

Égalisation

Égalisation automatique Désactivé

Égalisation manuelle DÉMARRER MAINTENANT

Compensation de tension

Compensation de température -64.80mV/°C



# Paramétrage

Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure - code « zzz »)

VictronConnect

← 48/5000/70-50

← Général

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A

85% 25°C

Charge d'Absorption

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

PRODUIT DÉMO

Fréquence du système 50 Hz

Limite de courant entrée CA1 50.0A

Limite de courant par télécommande prioritaire

Limite du courant dynamique Empêche la baisse de tension CA en cas d'une augmentation soudaine de charge. Plus...

Transformateur de courant externe connecté

Activer le moniteur de batterie

Capacité de batterie --

État de la charge en fin de phase Bulk 85.0%

Rendement de la batterie 1.00

Limite de courant d'entrée AC  
(19A par ex. si disjoncteur  
abonné 20A)



# Paramétrage

## Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure)

VictronConnect

← 48/5000/70-50

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A

85% 25°C

Charge d'Absorption

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

PRODUIT DÉMO

← Onduleur

Tension de sortie d'onduleur 230V

Relais de terre [Plus d'information...](#) ☒

Tension basse de coupure CC 37.20V  
L'onduleur s'arrêtera lorsque la tension CC chute au-dessous de ce niveau

Tension de redémarrage CC 43.60V  
Tension à laquelle l'onduleur se remettra en marche après un arrêt par tension CC basse

Pré-alarme tension CC basse 43.60V  
Niveau auquel l'avertissement de batterie faible commence

Arrêt SOC bas Désactivé

AES ☐  
Économise la batterie lorsqu'il n'y a pas (ou très peu) de charge alimentée par l'onduleur. [Plus...](#)

Commencer AES lorsque la charge est inférieure à 30W

Arrêtez AES lorsque la charge est supérieure à 60W

Tension basse de  
coupure DC  
(46V par ex.)



# Paramétrage

## Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure)

VictronConnect

48/5000/70-50

Chargeur

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A 85% 25°C

Charge d'Absorption

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

Activer la fonction chargeur

Courant de charge 52A

Tension d'absorption 57.60V

Tension Float 55.20V

Intervalle d'absorption répétée  
Le chargeur entrera en mode d'absorption répétée 7.00d à l'intervalle indiqué pour régénérer la batterie.

Durée d'absorption répétée 1.00h

Durée d'absorption maximale 8h

Compensation de température -64.80mV/°C

Courbe de charge  
[Description des courbes de charge.](#) Adaptative

BatterySafe

PRODUIT DÉMO

Désactiver chargeur DC

Réduire le courant (ex : 1A)

Régler tensions absorption et float



# Paramétrage

## Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure)

**48/5000/70-50**

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A

85% 25°C

**Charge d'Absorption**

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

**Contrôle conditionnel de l'entrée CA**

Lorsque ce type de contrôle est activé, l'onduleur/chargeur passera en mode autonome (îlotage), c'est à dire déconnecté de l'entrée CA, sous certaines conditions spécifiques. Les conditions de connexion/déconnexion à l'entrée CA sont définies dans cette page.

Contrôle conditionnel de l'entrée CA ☒

Condition de charge

Activer la condition de charge ☐

Entrée CA connectée si charge supérieure à 4549W

Retard avant connexion Désactivé

Entrée CA déconnectée si charge inférieure à 1136W

PRODUIT DÉMO

Activer le contrôle conditionnel entrée CA



# Paramétrage

## Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure)

VictronConnect

48/5000/70-50

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A

85% 25°C

Charge d'Absorption

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

PRODUIT DÉMO

Contrôle d'entrée CA

page.

Contrôle conditionnel de l'entrée CA

Condition de charge

Activer la condition de charge

Entrée CA connectée si charge supérieure à 4000W

Retard avant connexion 30s

Entrée CA déconnectée si charge inférieure à 2500W

Retard avant déconnexion 2m

Condition de tension de batterie

Entrée CA connectée si SOC inférieur à Désactivé

Entrée CA connectée si la tension batterie est inférieure à 11.75V

Connexion au réseau en fonction de la puissance consommée



# Paramétrage

## Réglage du Convertisseur (Victron Connect ou VE Configure)

VictronConnect

48/5000/70-50

Contrôle d'entrée CA

Entrée CA 1 3W

Sortie CA L1: 0W

12.0A

Activé

57.76V 0A

85% 25°C

Charge d'Absorption

La batterie se charge à une tension constante, et avec un courant décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.

Retard avant connexion 30s

Entrée CA déconnectée si charge inférieure à 2500W

Retard avant déconnexion 2m

Condition de tension de batterie

Entrée CA connectée si SOC inférieur à Désactivé

Entrée CA connectée si la tension batterie est inférieure à 48.00V

Retard avant connexion 30s

Déconnexion de l'entrée CA sur Tension de batterie

Entrée CA déconnectée si tension supérieure à 53.00V

Retard avant déconnexion 2m

PRODUIT DÉMO

Connexion au réseau en fonction de la tension DC





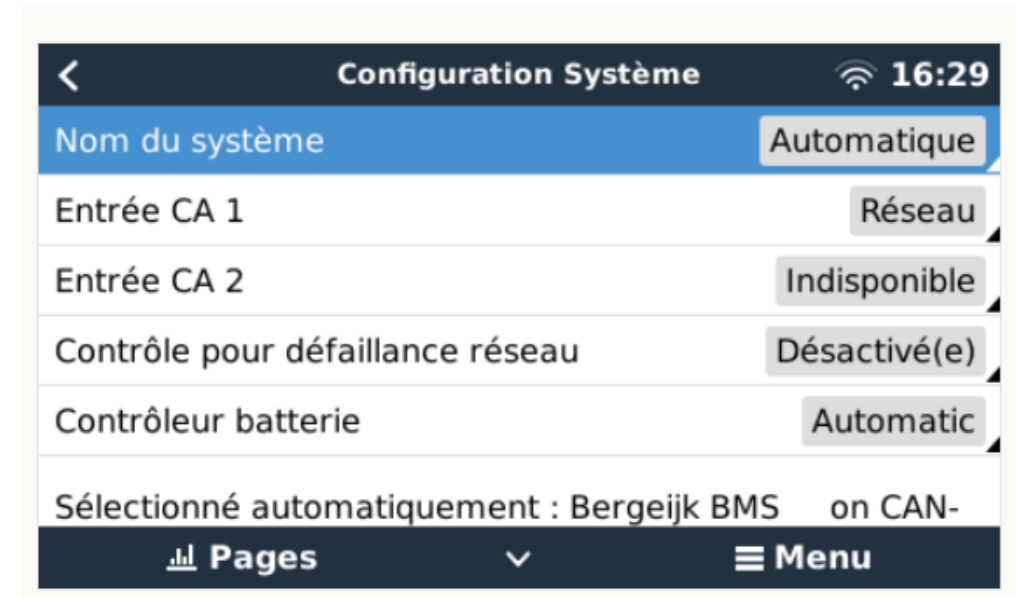
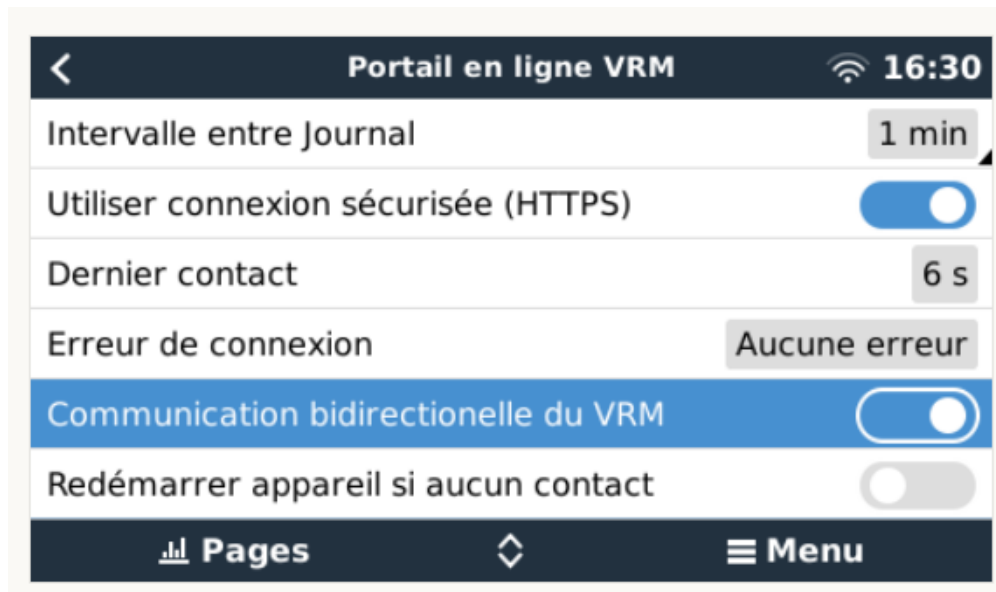
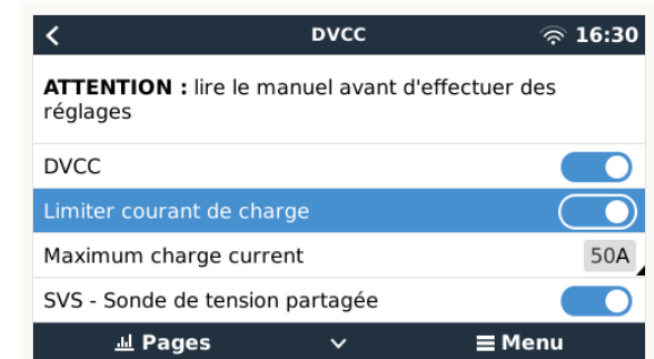
# Paramétrage

Mise en ligne Cerbo GX et configuration des alarmes VRM

Communication bidirectionnelle

Configuration système

DVCC...



# Paramétrage

## Calcul du SOC par le Cerbo GX

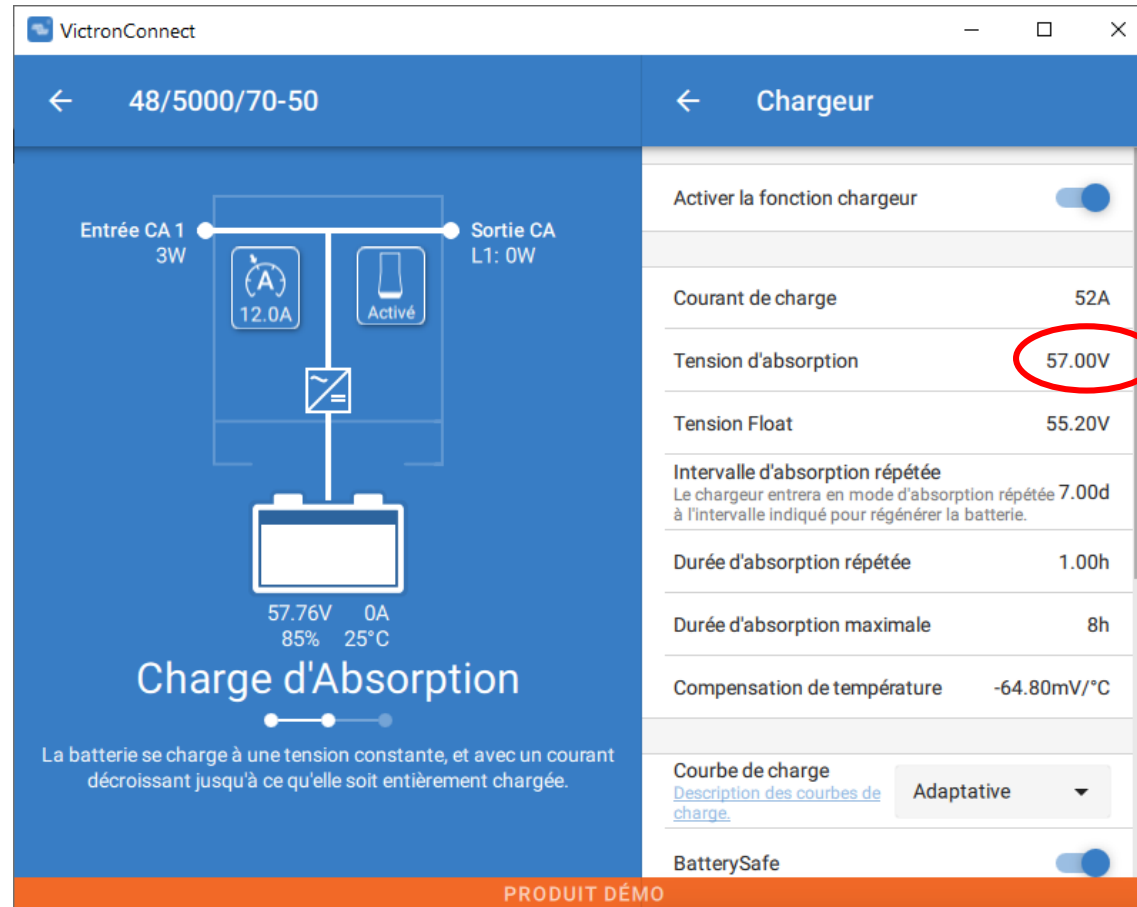
The screenshot displays the VictronConnect application interface. The left panel shows a battery charging status: 'Charge d'Absorption' with a voltage of 57.76V, current of 0A, 85% SOC, and 25°C. The right panel, titled 'Général', lists various settings. A red circle highlights the 'Activer le moniteur de batterie' toggle switch, which is currently turned on. Other settings include 'Capacité de batterie' at 440Ah, 'État de la charge en fin de phase Bulk' at 85.0%, and 'Rendement de la batterie' at 0.85.

| Paramètre                                      | Valeur    |
|------------------------------------------------|-----------|
| Limite de courant entrée CA1                   | 50.0A     |
| Limite de courant par télécommande prioritaire | Activé    |
| Limite du courant dynamique                    | Désactivé |
| Transformateur de courant externe connecté     | Désactivé |
| Activer le moniteur de batterie                | Activé    |
| Capacité de batterie                           | 440Ah     |
| État de la charge en fin de phase Bulk         | 85.0%     |
| Rendement de la batterie                       | 0.85      |

Activer et régler le moniteur de batteries

# Paramétrage

## Calcul du SOC par le Cerbo GX



Important :  
Régler la tension  
d'absorption du Multiplus II  
en dessous de celle du  
MPPT 150/100 (57,6V)

# Test et mise en service

Fonctionnement du champ solaire et performances

Essai du système à pleine puissance (30 min)

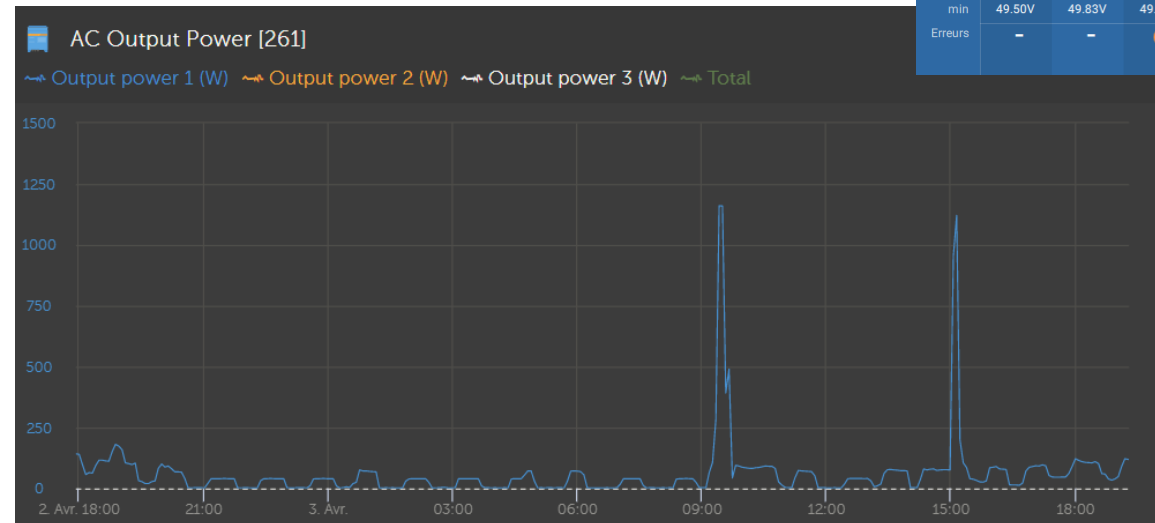
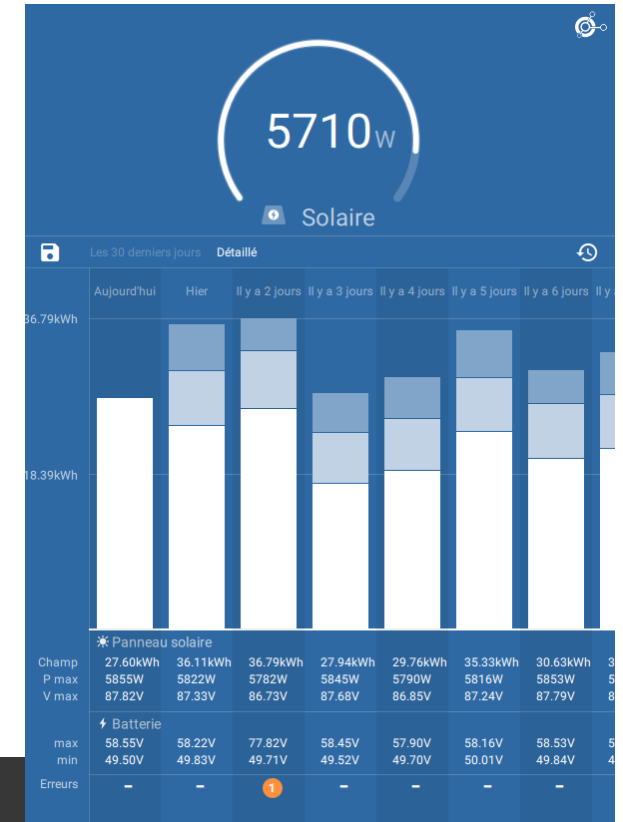
Essai de la connexion au réseau + charge

Transfert (simulation délestage)

Test des protections

Equilibrage des phases

Etc...



# Réception technique

Informer le client sur le système et son utilisation

Formation à la maintenance de base

Porter vos observations en remarques

Divers avertissements





# Variante Lithium

# Variante Lithium

Liste des [batteries compatibles](#)

Profondeur de décharge de 80 à 100%

Rendement de la batterie 93 à 97%

Courant de charge et décharge plus grands

Evolutif dans le temps

Très grand nombre de cycles

Cerbo GX obligatoire avec câble de communication  
au BMS de la batterie

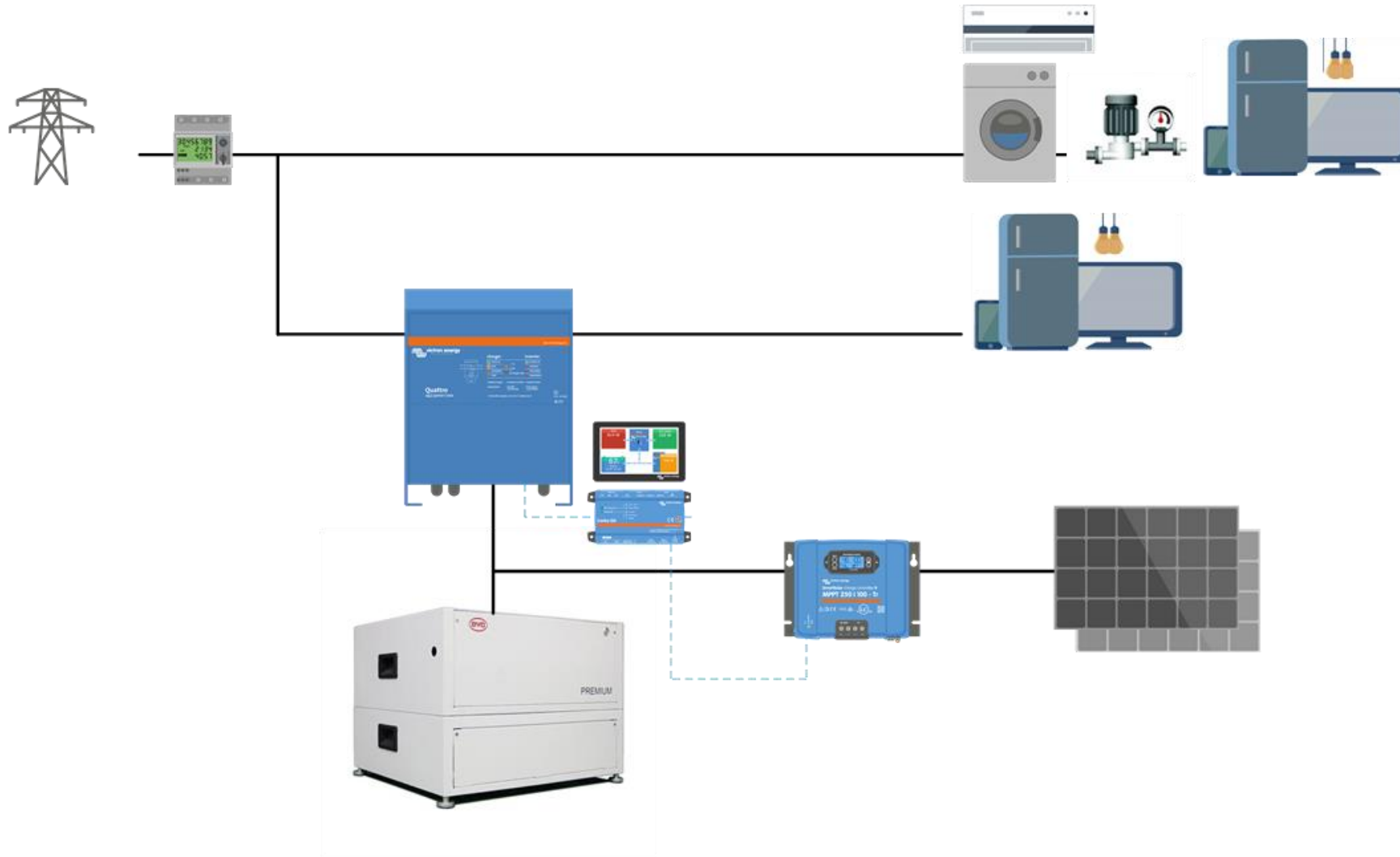




# Variante ESS



# Schéma type ESS avec compteur



# Avantages et inconvénients

## Atouts

- Autoconsommation de l'énergie solaire sans surdimensionner le convertisseur ni les batteries
- Injection du surplus
- Contrôle de l'autoconsommation par le SOC
- Monitoring de la consommation totale du client

## Risques

- Plus complexe à mettre en œuvre
- Nécessite un compteur additionnel
- Risque de réinjection transitoire sur le réseau
- Inadapté pour les mauvais réseaux (bout ligne/forte impédance)





# Conclusion

# Conclusion

Dimensionner une installation ne suit pas une recette « toute prête »

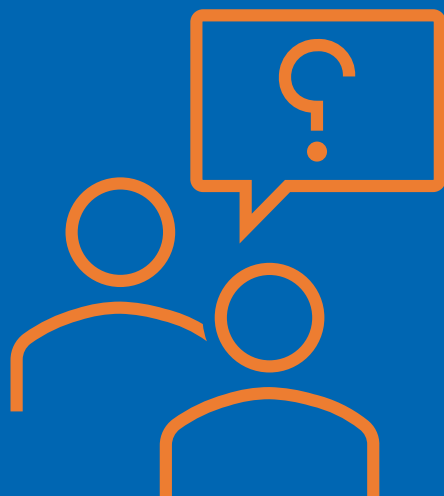
Nécessite expertise et compétence

Plusieurs chemins pour arriver à la même destination

Une bonne connaissance des produits permet de proposer une offre fiable et performante

**Projet réussi = client satisfait = reconnaissance et pérennité**



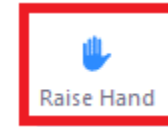


Questions et discussions...

# Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre  
attention...

